LAPORAN TUGAS BESAR

JARINGAN CLIENT-SERVER

BIAMS

Cinematic File Management dengan Real-Time Chat & Notification
Implementasi Arsitektur Terpisah Berbasis Spring Boot dan React Vite

Nama Mahasiswa : Bimas Buky

NPM : 50422333

Mata Kuliah : Jaringan Client-Server

Program Studi : Informatika

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi aplikasi berbasis web modern saat ini menuntut tingkat responsivitas yang tinggi, efisiensi pertukaran data, dan integrasi fitur yang interaktif. Model arsitektur tradisional yang menyatukan komponen logika bisnis dan antarmuka pengguna (monolithic) mulai bergeser ke arah arsitektur terpisah (decoupled client-server). Dalam arsitektur client-server terpisah, backend berfungsi murni sebagai penyedia data dan pemroses logika bisnis melalui API (Application Programming Interface), sedangkan frontend berfokus penuh pada penyajian antarmuka yang dinamis dan interaktif bagi pengguna. Pemisahan ini memfasilitasi skalabilitas sistem, optimalisasi beban kerja pada masing-masing sisi, serta kemudahan dalam pemeliharaan kode program.

Di sisi lain, kebutuhan pertukaran informasi secara seketika (real-time) menjadi salah satu parameter krusial dalam keberhasilan sebuah platform digital. Protokol komunikasi HTTP RESTful konvensional sangat andal untuk transaksi data yang bersifat stateless dan berbasis permintaan (request-response) seperti otentikasi pengguna dan manajemen berkas dasar. Namun, HTTP REST kurang efisien untuk fitur real-time seperti pesan instan dan notifikasi push karena client harus melakukan jajak pendapat (polling) secara berkala yang menghabiskan bandwidth dan sumber daya server. Oleh karena itu, adopsi teknologi WebSocket yang dipadukan dengan sub-protokol STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol) menjadi solusi mutakhir guna mengaktifkan komunikasi dua arah (full-duplex) melalui satu koneksi TCP persisten.

1.2 Deskripsi Aplikasi Biams

Aplikasi **Biams** merupakan sebuah platform manajemen berkas sinematik (Cinematic File Management) berbasis web yang dirancang secara khusus untuk memenuhi tuntutan performa tinggi dan fitur interaktif real-time. Platform ini mengintegrasikan fungsi pengelolaan multimedia tingkat lanjut, seperti pengunggahan, pengunduhan, dan penayangan streaming video berbasis buffer, dengan modul komunikasi interaktif yang mencakup obrolan instan (chat) antar-pengguna, indikator kehadiran pengguna secara langsung (user presence), serta sistem push notifikasi seketika.

Aplikasi Biams dibangun dengan memanfaatkan arsitektur client-server terpisah secara penuh. Sisi backend dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java 22 dengan framework Spring Boot 3.4 yang menyediakan stabilitas tinggi, manajemen keamanan yang ketat berbasis JSON Web Token (JWT) dan One-Time Password (OTP), serta broker pesan WebSocket internal. Sementara itu, sisi frontend dibangun menggunakan React 19, Vite 6, dan

TypeScript untuk menjamin antarmuka yang sangat responsif, bermutu tinggi, dan bebas dari galat runtime yang umum dijumpai pada JavaScript konvensional. Seluruh komunikasi data antar-komponen dijembatani secara teratur melalui protokol HTTP REST untuk operasi transaksional serta WebSocket STOMP untuk sinkronisasi data real-time.

BAB 2: ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Pemisahan Proses Client-Server

Sistem Biams menerapkan isolasi proses secara penuh antara subsistem penyedia layanan (server) dan subsistem konsumen layanan (client). Dalam lingkungan pengembangan maupun produksi, kedua subsistem ini berjalan pada proses memori dan port jaringan yang berbeda:

- **Backend Server (pjar-api/):** Berjalan menggunakan eksekusi Java Virtual Machine (JVM) di port internal `8080`. Server bertindak sebagai entitas otonom yang memproses logika bisnis, manajemen database, otentikasi, penapisan keamanan berkas, serta bertindak sebagai WebSocket Message Broker.
- **Frontend Client (velorah-cinematic-hero/):** Berjalan di atas Node.js runtime menggunakan buildtool Vite pada port `3000`. Client bertanggung jawab memuat seluruh aset antarmuka pengguna, mengelola state aplikasi lokal, serta melakukan konsumsi terhadap endpoint backend.

2.2 Komponen Subsistem Backend

Backend aplikasi Biams didesain secara modular memanfaatkan ekosistem Spring Boot dengan rincian komponen utama sebagai berikut:

- **Java 22 & Spring Boot 3.4:** Menyediakan fitur bahasa terbaru seperti virtual threads dan optimasi memori untuk menangani concurrency tinggi pada jaringan client-server.
- **Spring Security & JWT:** Mengamankan seluruh endpoint REST dan jabat tangan WebSocket melalui penapisan token berbasis algoritma HMAC-SHA512 (HS512) dengan waktu kedaluwarsa ketat selama 15 menit demi mencegah eksploitasi sesi.
- **Spring WebSocket STOMP Broker:** Mengonfigurasi SimpleMessageBroker internal server untuk merutekan pesan asinkron melalui prefiks destinasi aplikasi dan pengguna secara terisolasi.
- **Spring Data JPA & H2 In-Memory Database:** Memfasilitasi pemetaan objek-relasional (ORM) dan penyimpanan data transaksional yang cepat selama fase pengembangan tanpa overhead konfigurasi database eksternal.

2.3 Komponen Subsistem Frontend

Frontend aplikasi Biams menggunakan pustaka dan kakas modern untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus:

- **React 19 & TypeScript:** Memanfaatkan arsitektur berbasis komponen dinamis dengan pengetikan data yang ketat (strongly-typed) guna memastikan keandalan struktur data yang dikirim dan diterima dari server.

- **Vite 6:** Berfungsi sebagai bundler modern yang mempercepat proses Hot Module Replacement (HMR) dan kompilasi kode produksi secara signifikan.
- **Tailwind CSS:** Menyediakan kerangka kerja berbasis utilitas untuk menyusun antarmuka bertema sinematik yang gelap, elegan, dan adaptif pada berbagai ukuran layar.
- **Axios & @stomp/stompjs:** Axios bertindak sebagai HTTP client yang dilengkapi dengan interceptor otomatis untuk menyisipkan JWT Bearer token, sedangkan StompJS mengelola daur hidup koneksi WebSocket persisten secara asinkron.

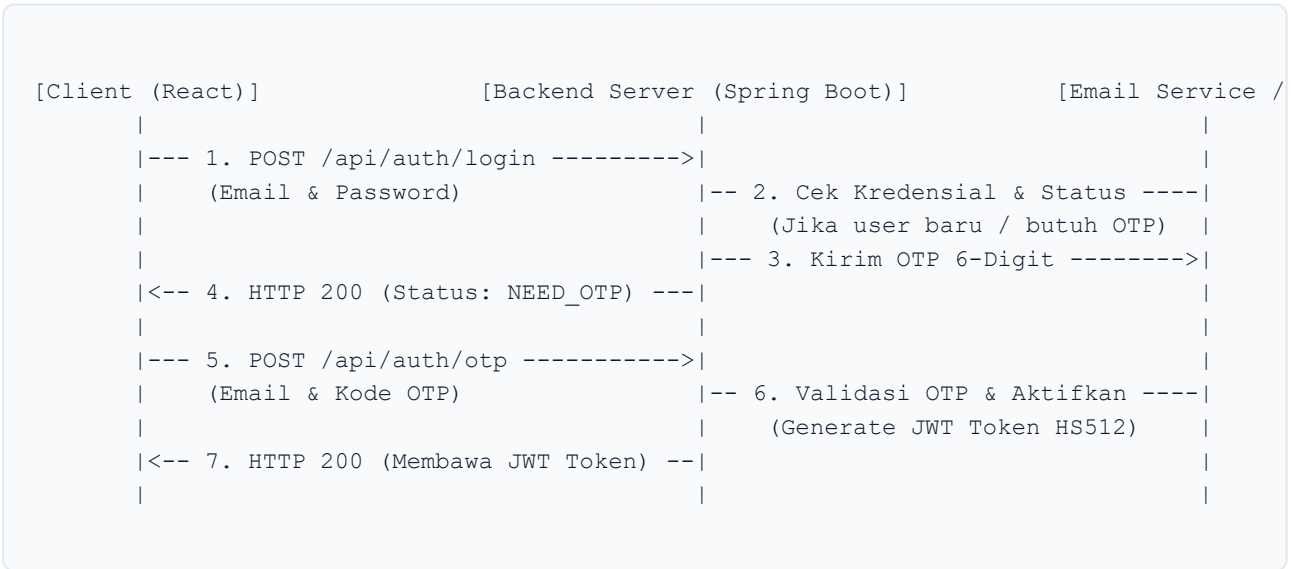
2.4 Mekanisme Komunikasi dan Konfigurasi Proxy

Guna menghindari kendala pembatasan keamanan lintas asal atau *Cross-Origin Resource Sharing (CORS)* pada browser selama tahap pengembangan lokal, Frontend Vite dikonfigurasi untuk bertindak sebagai Reverse Proxy. Setiap permintaan client yang diarahkan ke jalur lokal seperti `/api/ *` atau `/ws/*` akan diteruskan secara transparan oleh dev server Vite ke alamat backend asli di `http://localhost:8080`. Hal ini menyederhanakan konfigurasi keamanan di sisi server serta menyamakan perilaku origin jaringan seperti dalam lingkungan produksi nyata.

BAB 3: FLOWCHART & DIAGRAM KOMUNIKASI

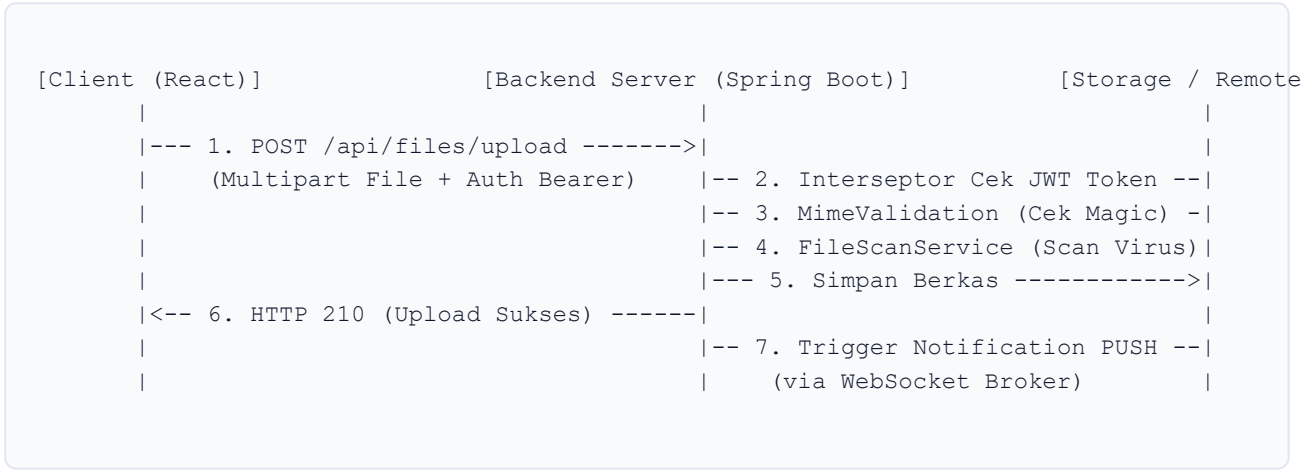
3.1 Diagram Alur Autentikasi (Login → OTP → JWT)

Diagram di bawah ini menggambarkan alur otentikasi ganda yang melibatkan pengecekan data kredensial, penerbitan kode rahasia OTP ke email, dan pengembalian token akses JWT:



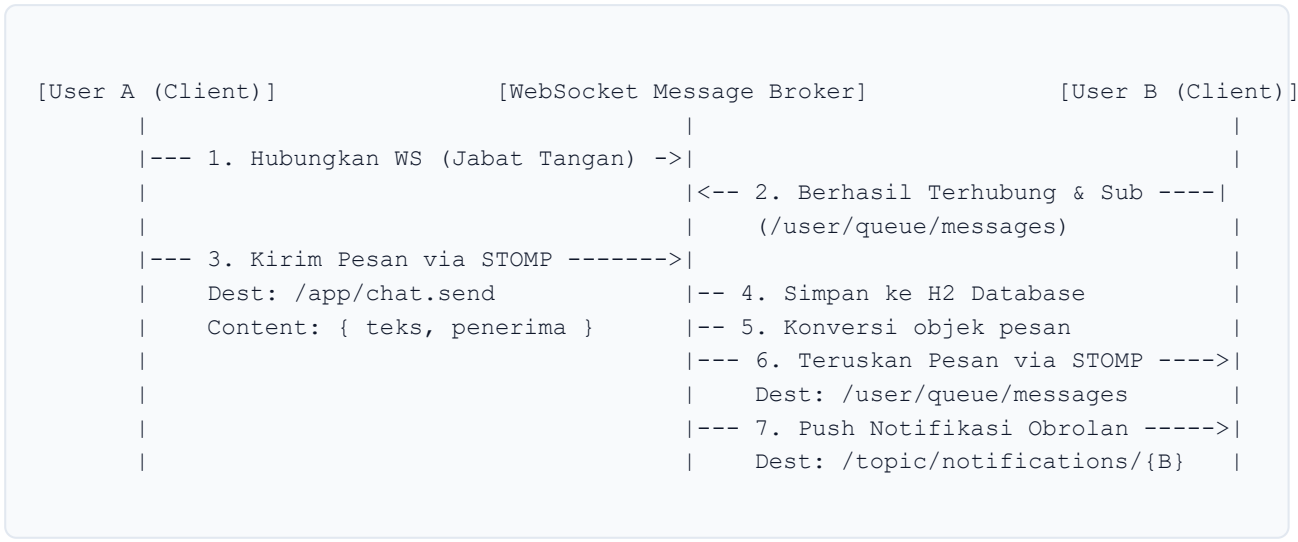
3.2 Diagram Alur Unggah Berkas (HTTP REST dengan Proteksi)

Berikut adalah alur komunikasi terproteksi ketika pengguna melakukan pengunggahan berkas ke server, yang melewati beberapa lapisan validasi internal:



3.3 Diagram Alur Obrolan Real-Time (WebSocket STOMP Broker)

Diagram ini memvisualisasikan bagaimana pesan dikirim secara asinkron dari satu client ke server, disimpan, dan disebarkan ke penerima secara instan melalui broker pesan:



BAB 4: IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Autentikasi JWT + OTP via Email

Keamanan sistem diawali dengan penapisan akses melalui gerbang autentikasi terpusat. Ketika pengguna mendaftar, sistem tidak langsung memberikan akses penuh melainkan memicu `OtpService` untuk menghasilkan

kode acak numerik sepanjang 6 digit yang disimpan sementara di `OtpRepository` dengan waktu kedaluwarsa 5 menit. Layanan `EmailService` kemudian mengirimkan kode tersebut secara asinkron menggunakan protokol SMTP ke email pengguna. Pengguna wajib mengirimkan ulang kode tersebut melalui endpoint `/api/auth/otp`. Setelah tervalidasi, `JwtTokenProvider` menerbitkan token JWT terenkripsi HS512 yang memuat klaim identitas pengguna. Token ini disematkan pada setiap request HTTP selanjutnya melalui interseptor Axios di frontend.

4.2 Manajemen Berkas Aman (MIME Validation & Virus Scan)

Fitur unggah berkas pada aplikasi Biams dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis untuk menangani kerentanan berkas berbahaya. Modul `MimeValidationService` tidak sekadar mempercayai ekstensi nama file yang dikirim oleh client, melainkan membaca *magic bytes* atau signature awal struktur berkas untuk menentukan tipe MIME yang sebenarnya (seperti `video/mp4` atau `image/jpeg`). Selanjutnya, berkas dilemparkan ke `FileScanService` yang berfungsi menscan signature data untuk mendeteksi keberadaan kode skrip berbahaya atau payload malware. Jika lolos uji keamanan, berkas diserahkan ke `RemoteTransferService` untuk disimpan secara aman di storage penyimpanan.

4.3 Aliran Media (Video Streaming)

Untuk memberikan pengalaman penayangan video yang mulus tanpa lag, aplikasi mengimplementasikan pemrosesan parsial (byte-range streaming) melalui `VideoStreamController` dan `VideoStreamService`. Ketika client melakukan request pemutaran video melalui tag HTML5 `<video>`, server membaca header `Range` dari HTTP request (misal: `bytes=0-1024256`). Server kemudian hanya membaca bagian byte yang diminta dari harddrive dan mengembalikannya dengan status kode `HTTP 206 Partial Content` lengkap dengan header `Content-Range`. Pendekatan ini menghemat bandwidth server secara drastis dan memungkinkan client melakukan lompatan durasi secara instan.

4.4 Obrolan Real-Time Menggunakan STOMP

Modul obrolan real-time dibangun sepenuhnya di atas infrastruktur WebSocket dengan subprotokol STOMP melalui pustaka client `useChatSocket.ts`. Server memetakan lalu lintas pesan melalui `WebSocketConfig`. Pengguna yang ingin bertukar pesan harus melakukan jabat tangan koneksi terlebih dahulu yang divalidasi oleh `JwtHandshakeInterceptor`. Pesan dikirim melalui destinasi `/app/chat.send`, diolah secara asinkron oleh `ChatWebSocketController` untuk
menentukan relasi percakapan di database via `ChatConversation`, lalu disebarkan secara spesifik ke penerima yang berhak melalui destinasi dinamis `/user/queue/messages` yang bersifat privat
antar-partisipan.

4.5 Push Notifikasi Real-Time

Server memiliki kemampuan penuh untuk mengirimkan data ke client secara sepihak (unsolicited push) tanpa adanya request konvensional dari client menggunakan metode `convertAndSendToUser` atau `convertAndSend` dari `SimpMessagingTemplate`. Terdapat dua skenario push notifikasi utama yang diimplementasikan:

1. **Notifikasi Unggahan Selesai:** Ketika `FileService` mendeteksi bahwa proses penulisan berkas berukuran besar telah rampung dan tervalidasi, server otomatis mengirimkan payload status sukses ke topik `/topic/notifications/{email_pemilik}`. Frontend yang mendengarkan melalui hook `useWebSocket.ts` langsung menangkap data tersebut dan memicu komponen notifikasi Toast di layar.
2. **Notifikasi Pesan Baru:** Saat sebuah pesan masuk dari pengguna lain, selain mengirimkan teks pesan ke layar chat, server juga melemparkan event notifikasi ke topik pengguna penerima untuk memicu pembaruan lencana angka merah (badge count) pada ikon lonceng di Navbar aplikasi.

4.6 Status Kehadiran Pengguna (User Presence)

Pelacakan status online/offline pengguna dikelola oleh `PresenceController` yang terintegrasi dengan siklus hidup koneksi WebSocket di backend. Melalui pemanfaatan kelas `EventListener` bawaan Spring (seperti `SessionConnectEvent` dan `SessionDisconnectEvent`), server dapat mendeteksi secara pasti kapan client membuka tab aplikasi atau menutup koneksi internet mereka. Setiap kali status berubah, server memperbarui entitas status di memori dan menyebarkan objek data kehadiran (presence state) terbaru ke seluruh client aktif agar indikator visual dot hijau/abu-abu pada daftar chat langsung diperbarui.

4.7 Berbagi Berkas Melalui Obrolan

Integrasi fungsionalitas antara manajemen berkas dan sistem komunikasi diwujudkan melalui fitur berbagi berkas. Melalui endpoint REST `POST /api/chat/files/{id}/share`, pengguna dapat memilih berkas yang telah ada di galeri mereka untuk dikirimkan ke dalam ruang percakapan aktif.
Server akan membuat entitas pesan baru yang menyematkan metadata id berkas dan tautan unduhan khusus. Komponen `ShareFileModal` dan `ChatMessageBubble` di frontend secara cerdas
mendeteksi tipe pesan ini dan merendernya sebagai kartu pratinjau berkas yang dapat diklik langsung oleh penerima untuk diunduh atau diputar.

4.8 Pembatasan Laju Akses (Rate Limiting)

Guna menjaga ketersediaan layanan dan melindungi infrastruktur server dari potensi penyalahgunaan atau serangan flooding request, sistem menyematkan `RateLimitingInterceptor` pada jalur HTTP REST terproteksi. Menggunakan algoritma Token Bucket, interseptor memantau frekuensi request dari setiap alamat IP pengguna. Jika frekuensi request melampaui ambang batas aman yang ditentukan (misalnya maksimal 5 kali

pengiriman OTP dalam 1 menit atau 20 kali request berkas per menit), server langsung menolak request dengan mengembalikan status kode `HTTP 429 Too Many Requests`.

BAB 5: HASIL PENGUJIAN

Pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh terhadap fungsionalitas HTTP REST Endpoints dan skenario pertukaran data WebSocket STOMP. Berikut adalah rangkuman matriks hasil pengujian aplikasi Biams:

No	Kasus Uji / Aksi	Endpoint / Destinasi	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Registrasi Akun Baru (User Baru)	`POST /api/auth/login`	Sistem menyimpan data awal, mengirim OTP ke email, merespons status NEED_OTP dengan kode 200.	SUKSES
2	Verifikasi Kode OTP Valid	`POST /api/auth/otp`	Kode OTP cocok, akun aktif, mengembalikan payload token JWT rahasia (HS512).	SUKSES
3	Login Akun Terdaftar (Existing)	`POST /api/auth/login`	Kredensial valid, langsung merespons dengan token JWT tanpa perlu memicu OTP ulang.	SUKSES
4	Unggah Berkas Valid (Gambar/Doc)	`POST /api/files/upload`	Berkas lolos validasi sihir berkas (magic bytes), tersimpan, merespons data metadata berkas.	SUKSES
5	Unggah Berkas Video Sinematik	`POST /api/files/upload/video`	Video sukses disimpan, memicu dorongan asinkron notifikasi ke `/topic/notifications/{email}`.	SUKSES
6	Kirim Pesan Obrolan Real-Time	`STOMP /app/chat.send`	Pesan tersimpan di database dan diteruskan langsung ke target via `/user/queue/ messages`.	SUKSES

7	Streaming Video Parsial (Seekable)	`GET /api/stream/video/{id}`	Server merespons status HTTP 206 Partial Content sesuai jangkauan byte video yang diminta browser.	SUKSES

No	Kasus Uji / Aksi	Endpoint / Destinasi	Hasil yang Diharapkan	Status
8	Berbagi Berkas di Ruang Obrolan	`POST /api/chat/files/{id}/share`	Metadata berkas terbungkus dalam objek pesan chat, tampil sebagai preview card pada client penerima.	SUKSES
9	Deteksi Indikator Mengetik (Typing)	`STOMP /app/chat.typing`	Client lawan menerima event mengetik secara real-time untuk menampilkan teks "sedang mengetik...".	SUKSES
10	Uji Proteksi Pembatasan Laju	Jalur Terproteksi REST	Request berturut-turut melebihi batas menghasilkan error HTTP 429 Too Many Requests secara instan.	SUKSES

BAB 6: STRUKTUR & DESKRIPSI SOURCE CODE

Seluruh implementasi logika sistem terbagi ke dalam paket-paket modular terstruktur di dalam repositori proyek GitHub. Berikut adalah daftar komponen berkas utama beserta peran teknisnya masing-masing:

6.1 Komponen Kode Sumber Sisi Backend (Java / Spring Boot)

Path Berkas Utama	Deskripsi & Fungsi Teknis Jaringan / Logika
`com.biams.pjar.auth.AuthController`	Controller REST untuk menangani entrypoint otentikasi awal (login, registrasi, dan verifikasi OTP).
`com.biams.pjar.chat.ChatWebSocketController`	Controller WebSocket STOMP yang menangani pengiriman pesan instan (chat) dan push asinkron data obrolan.

`com.biams.pjar.config.WebSocketConfig`	Kelas konfigurasi utama untuk mengaktifkan fitur STOMP messaging, meregistrasikan endpoint jabat tangan `/ ws`, serta mengatur aturan CORS.
`com.biams.pjar.config.SecurityConfig`	Mengatur rantai filter keamanan Spring Security, menolak request stateless tanpa
Path Berkas Utama	**Deskripsi & Fungsi Teknis Jaringan / Logika**
	token JWT, dan mengizinkan akses anonim pada jalur publik.
`com.biams.pjar.file.FileController`	Menyediakan REST endpoint untuk operasi multipart file upload, pengunduhan berkas umum, serta penghapusan berkas.
`com.biams.pjar.file.MimeValidationService`	Layanan analisis biner berkas yang membaca magic bytes pada header file untuk memverifikasi keaslian ekstensi berkas.
`com.biams.pjar.notification.NotificationService`	Abstraksi pengiriman notifikasi terpusat menggunakan `SimpMessagingTemplate` untuk melempar payload ke broker.
`com.biams.pjar.presence.PresenceController`	Melacak status interaktivitas socket pengguna guna menentukan kondisi ONLINE atau OFFLINE secara real-time.
`com.biams.pjar.security.RateLimitingInterceptor`	Interseptor HTTP yang bertindak sebagai pemantau laju request per IP berdasarkan token bucket untuk memblokir flooding spam.
`com.biams.pjar.video.VideoStreamService`	Layanan tingkat rendah yang membaca berkas video menjadi potongan array byte (chunks) guna mendukung pemutaran video HTTP Range.

6.2 Komponen Kode Sumber Sisi Frontend (TypeScript / React)

Path Berkas Utama	Deskripsi & Fungsi Teknis pada Sisi Client
`src/api/client.ts`	Inisialisasi Axios client yang dilengkapi dengan interceptor otomatis untuk menyuntikkan JWT token ke header request HTTP.
`src/context/AuthContext.tsx`	Manajemen state global otentikasi pengguna, menangani proses penyimpanan token di memori lokal serta siklus hidup logout.
`src/hooks/useChatSocket.ts`	
Path Berkas Utama	**Deskripsi & Fungsi Teknis pada Sisi Client**
	Hook kustom React yang membungkus konektivitas STOMPJS untuk menangani subscribe pesan obrolan masuk dan penerbitan pesan baru.
`src/hooks/useWebSocket.ts`	Mengelola langganan (subscription) persisten ke broker topik notifikasi global guna memicu alert Toast.
`src/components/VideoPlayerModal.tsx`	Komponen modal penayangan video sinematik yang memanfaatkan pemutaran native HTML5 video player dengan dukungan streaming parsial.
`src/pages/Dashboard.tsx`	Halaman utama aplikasi tempat visualisasi daftar file, riwayat unggahan, serta panel lencana notifikasi real-time berada.

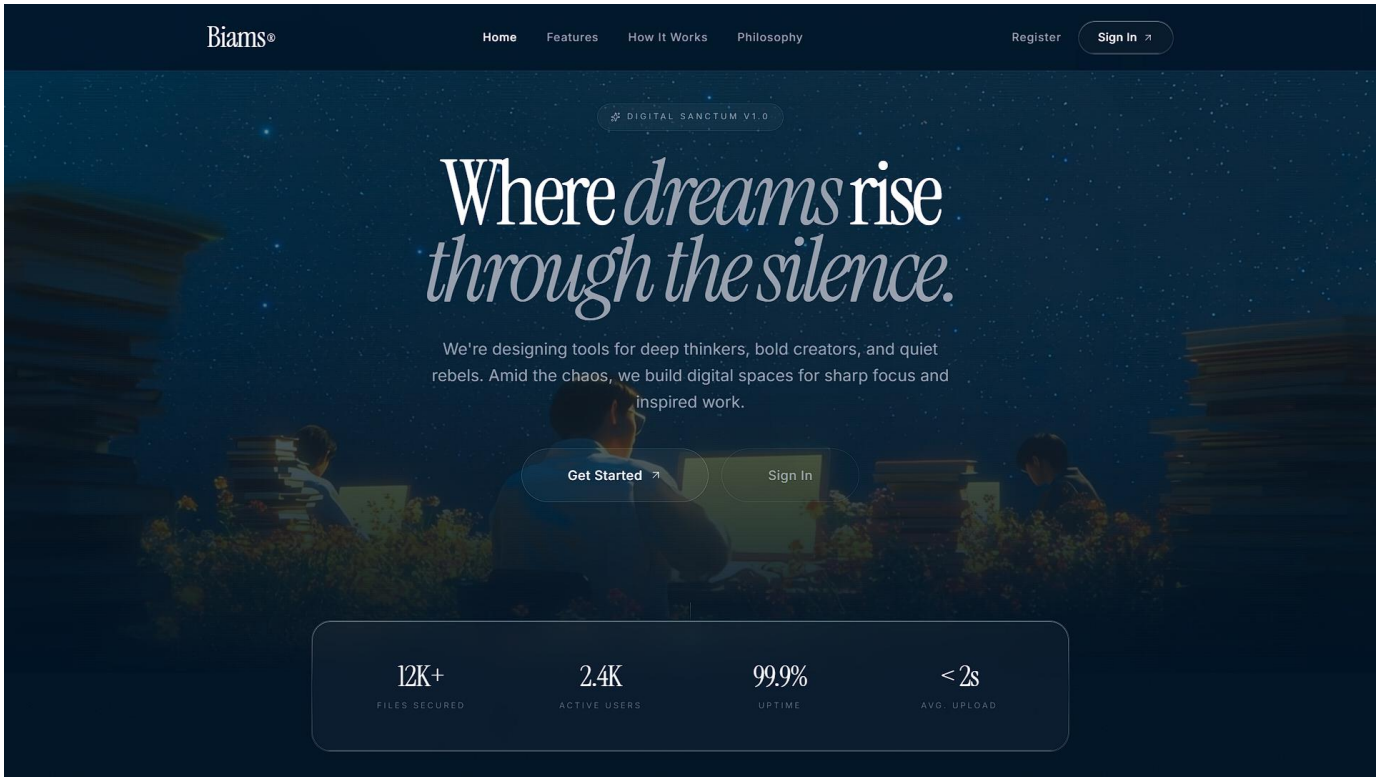
BAB 7: KESIMPULAN

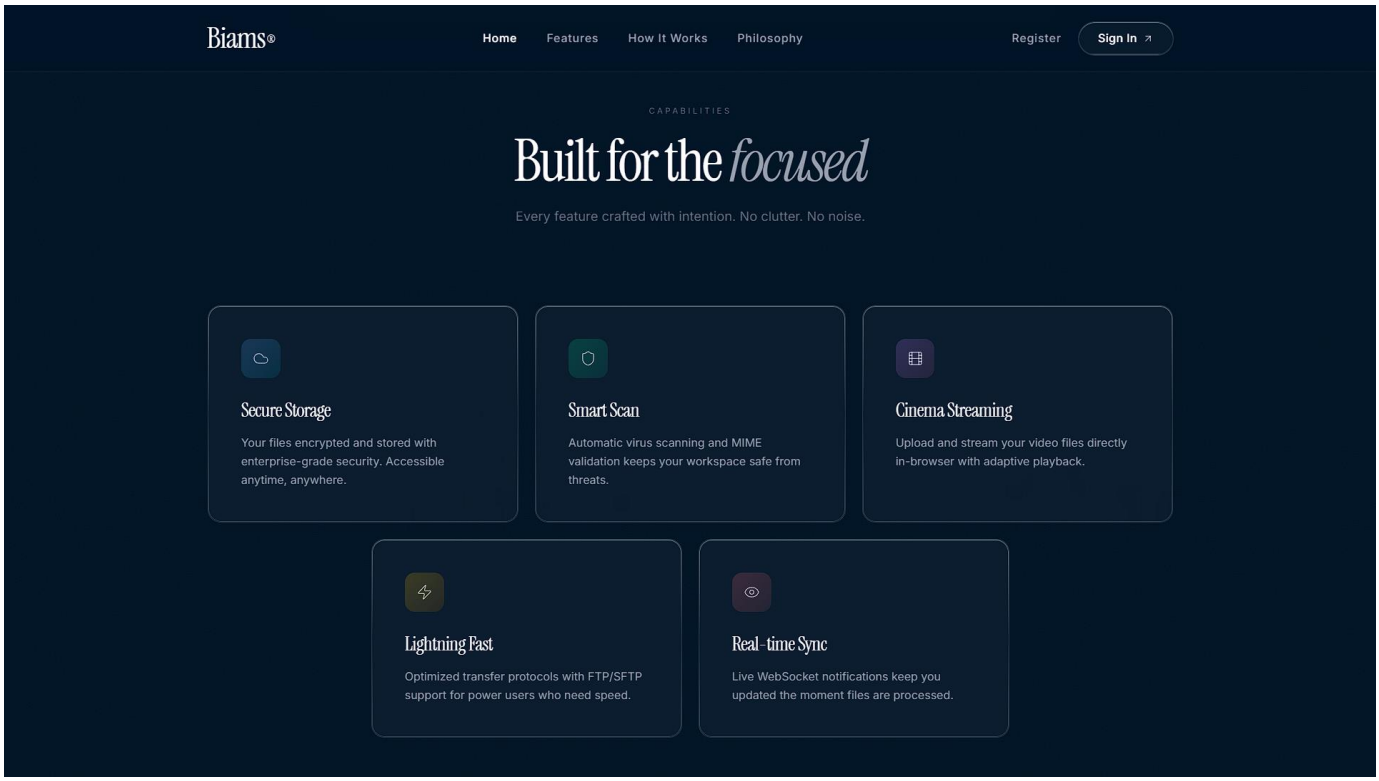
Rancang bangun aplikasi **Biams** sebagai platform Cinematic File Management dengan fitur RealTime Chat & Notification telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan seluruh spesifikasi kompetensi mata kuliah Jaringan Client-Server. Pemisahan proses kerja antara Spring Boot (backend) pada port 8080 dan React Vite (frontend) pada port 3000 terbukti mampu meningkatkan modularitas kode program dan performa komputasi secara terdistribusi.

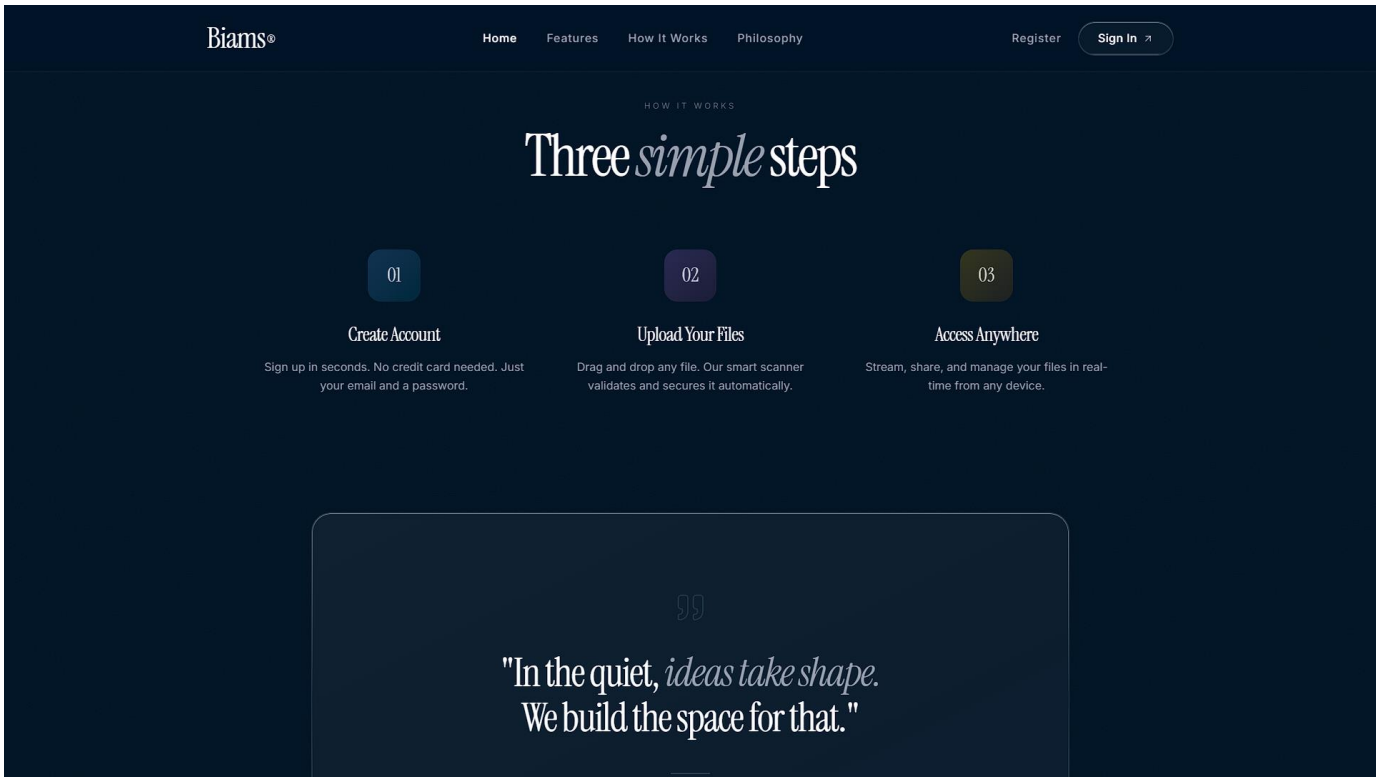
Integrasi dua protokol utama, yaitu HTTP RESTful API untuk operasi transaksional (seperti otentikasi, pengelolaan data silsilah berkas, dan pengaliran parsial video) serta WebSocket STOMP untuk sinkronisasi pesan seketika, terbukti menjadi kombinasi arsitektur jaringan yang optimal. Penggunaan WebSocket terbukti menekan konsumsi bandwidth jaringan secara signifikan jika dibandingkan dengan skema polling konvensional, sekaligus memberikan pengalaman interaksi antarmuka pengguna yang mulus tanpa delay yang berarti. Fitur keamanan pelengkap seperti pembatasan laju request (Rate Limiting), deteksi sihir berkas asli (Mime Validation), serta

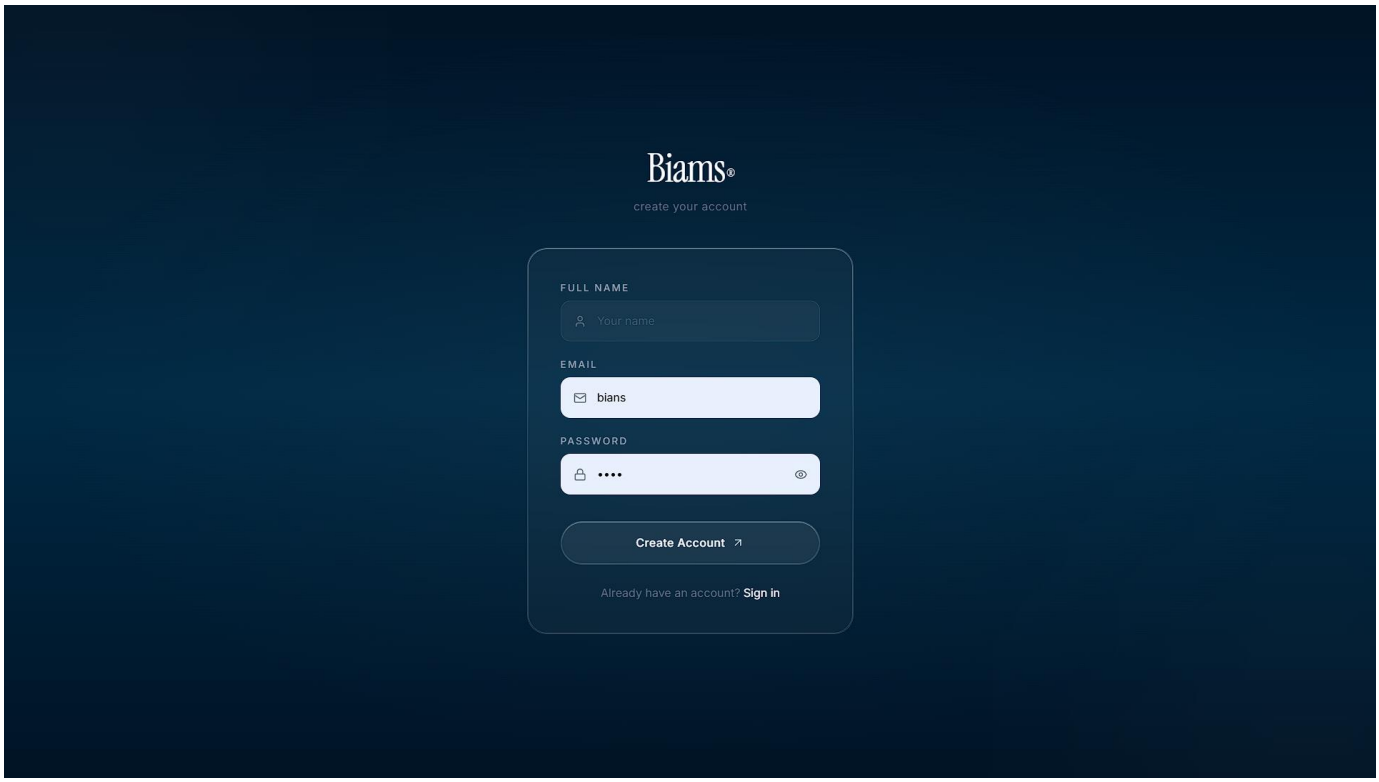
otentikasi lapis dua (OTP via Email) memastikan sistem tidak hanya responsif tetapi juga memiliki ketahanan tinggi terhadap ancaman serangan siber pada jaringan terbuka.

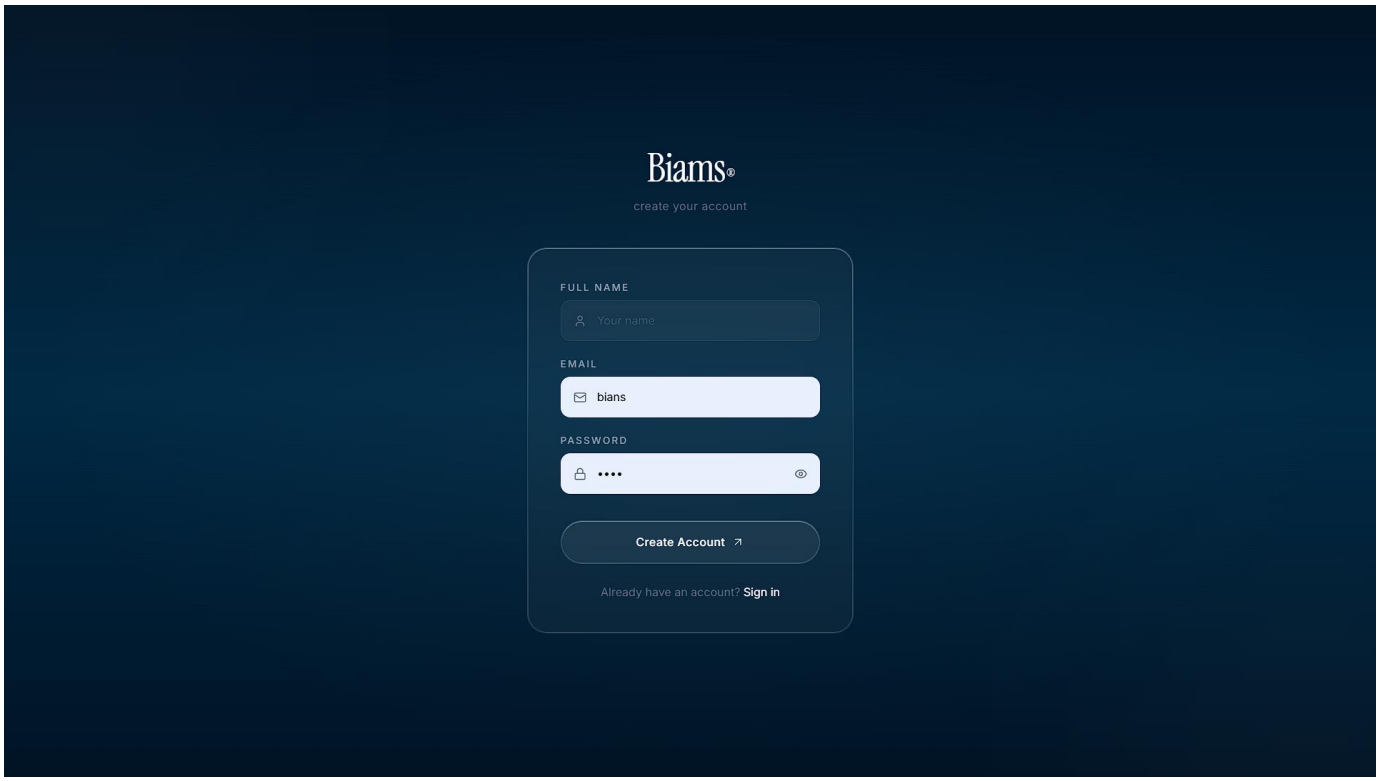
BAB 8: Screenshot

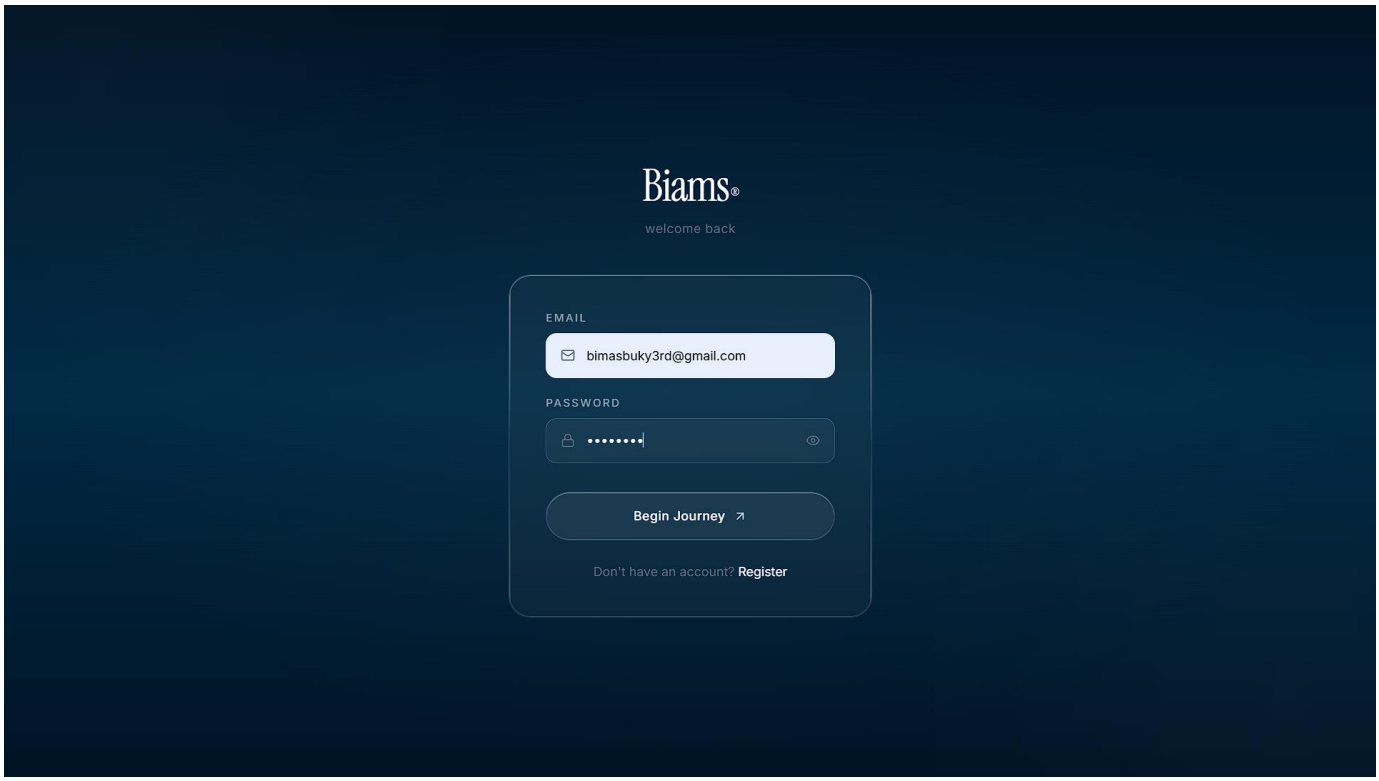


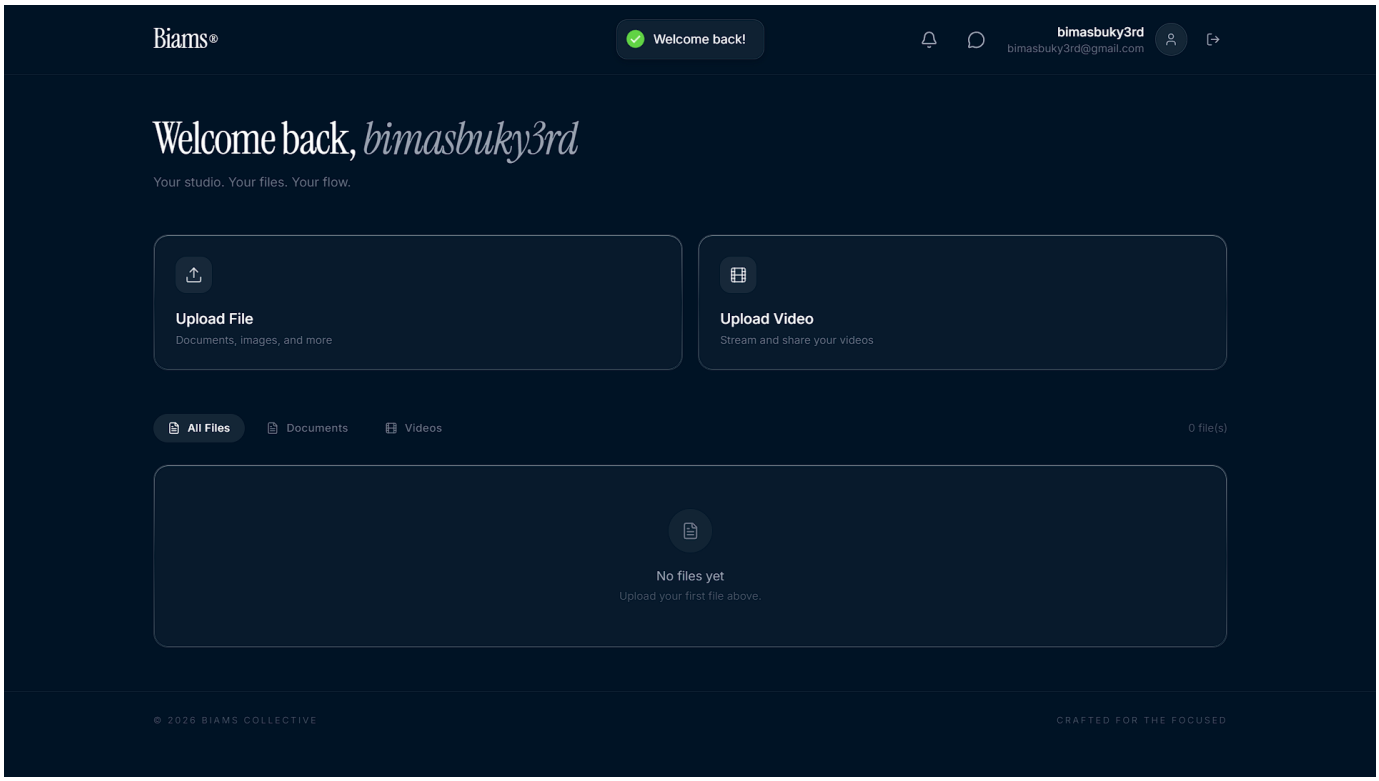

Biams®
Home
Features
How It Works
Philosophy
Register
Sign In
CAPABILITIES
Built for the focused
Every feature crafted with intention. No clutter. No noise.
Secure Storage
Your files encrypted and stored with enterprise-grade security. Accessible anytime, anywhere.
Smart Scan
Automatic virus scanning and MIME validation keeps your workspace safe from threats.
Cinema Streaming
Upload and stream your video files directly in-browser with adaptive playback.
Lightning Fast
Optimized transfer protocols with FTP/SFTP support for power users who need speed.
Real-time Sync
Live WebSocket notifications keep you updated the moment files are processed.

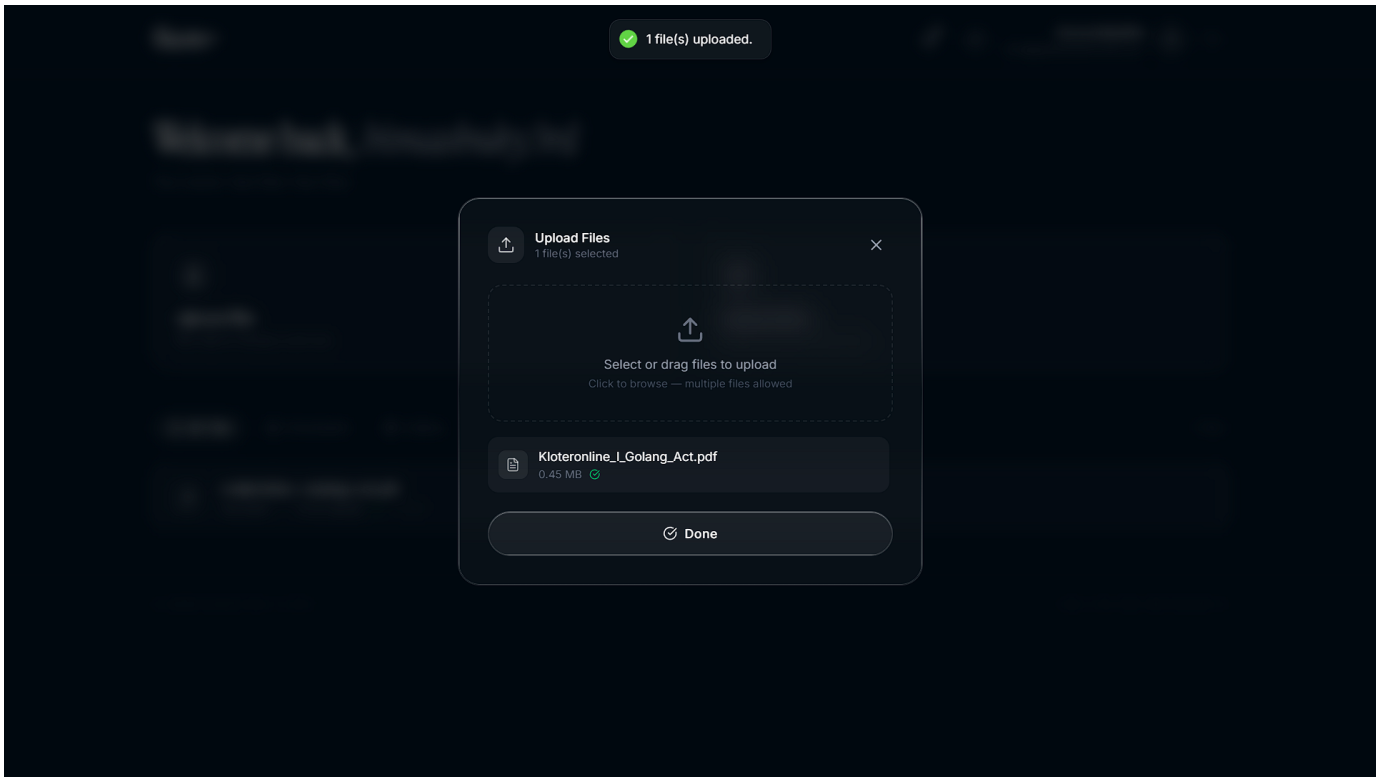

Biams®
Home
Features
How It Works
Philosophy
Register
Sign In
HOW IT WORKS
Three simple steps
01
Create Account
Sign up in seconds. No credit card needed. Just your email and a password.
02
Upload Your Files
Drag and drop any file. Our smart scanner validates and secures it automatically.
03
Access Anywhere
Stream, share, and manage your files in real-time from any device.
"In the quiet, ideas take shape.
We build the space for that."

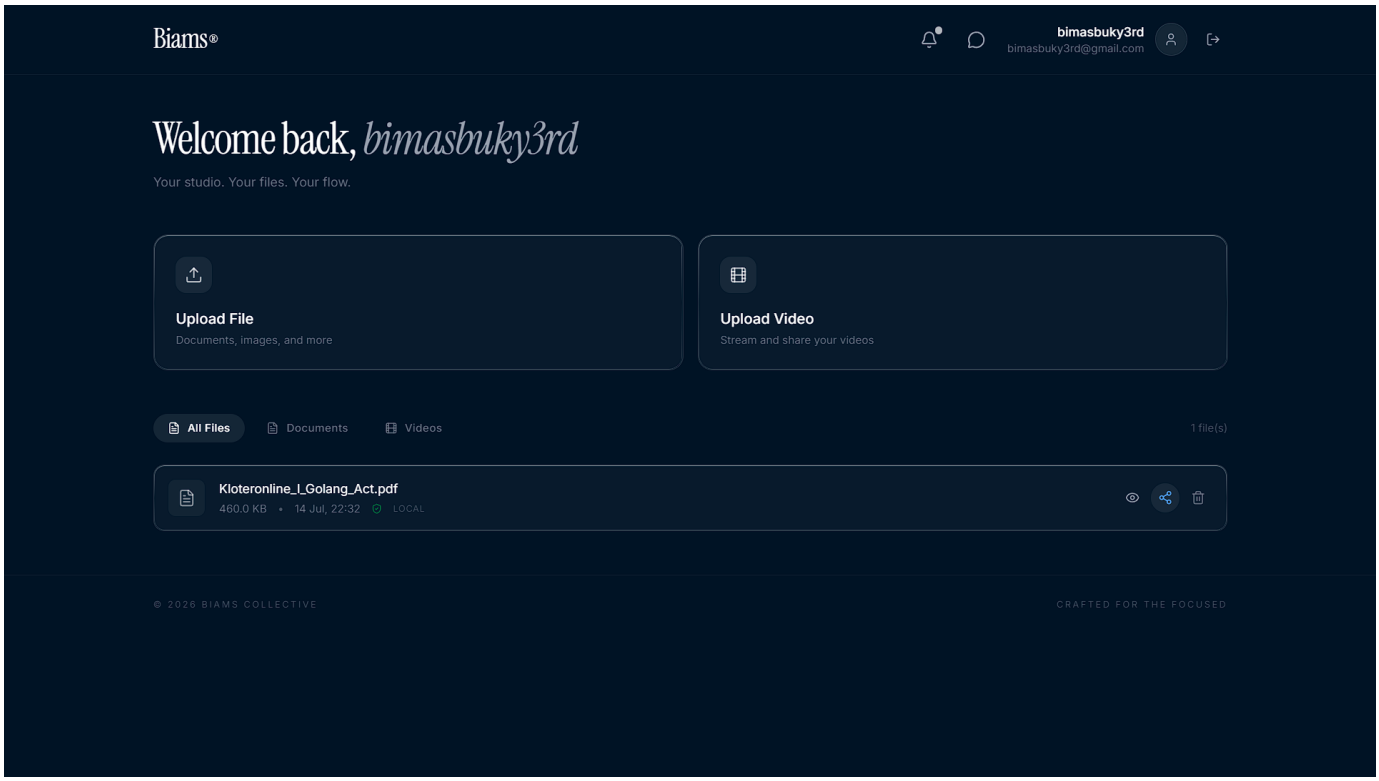

Biams®
create your account
FULL NAME
Your name
EMAIL
bians
PASSWORD
••••
Create Account
Already have an account? Sign in

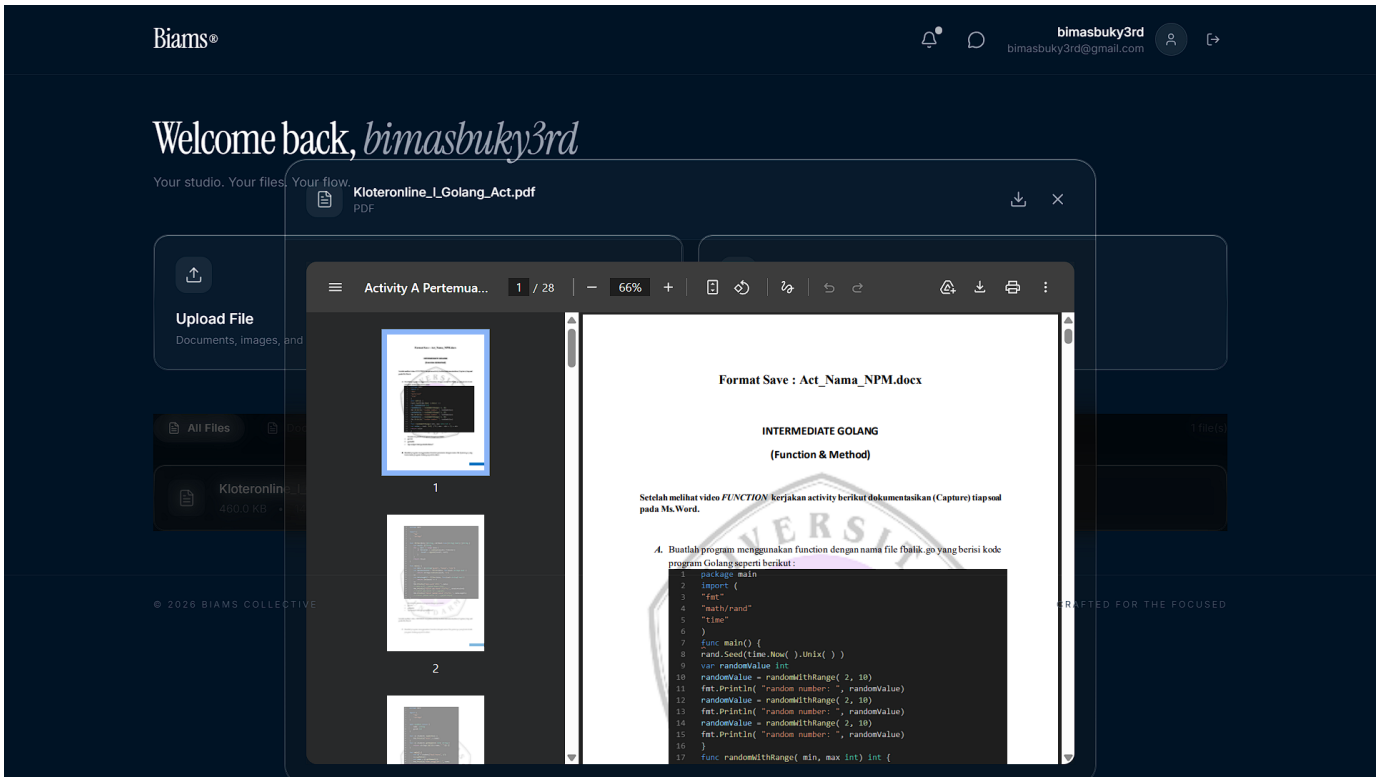

Biams®
create your account
FULL NAME
Your name
EMAIL
bians
PASSWORD
••••
Create Account
Already have an account? Sign in

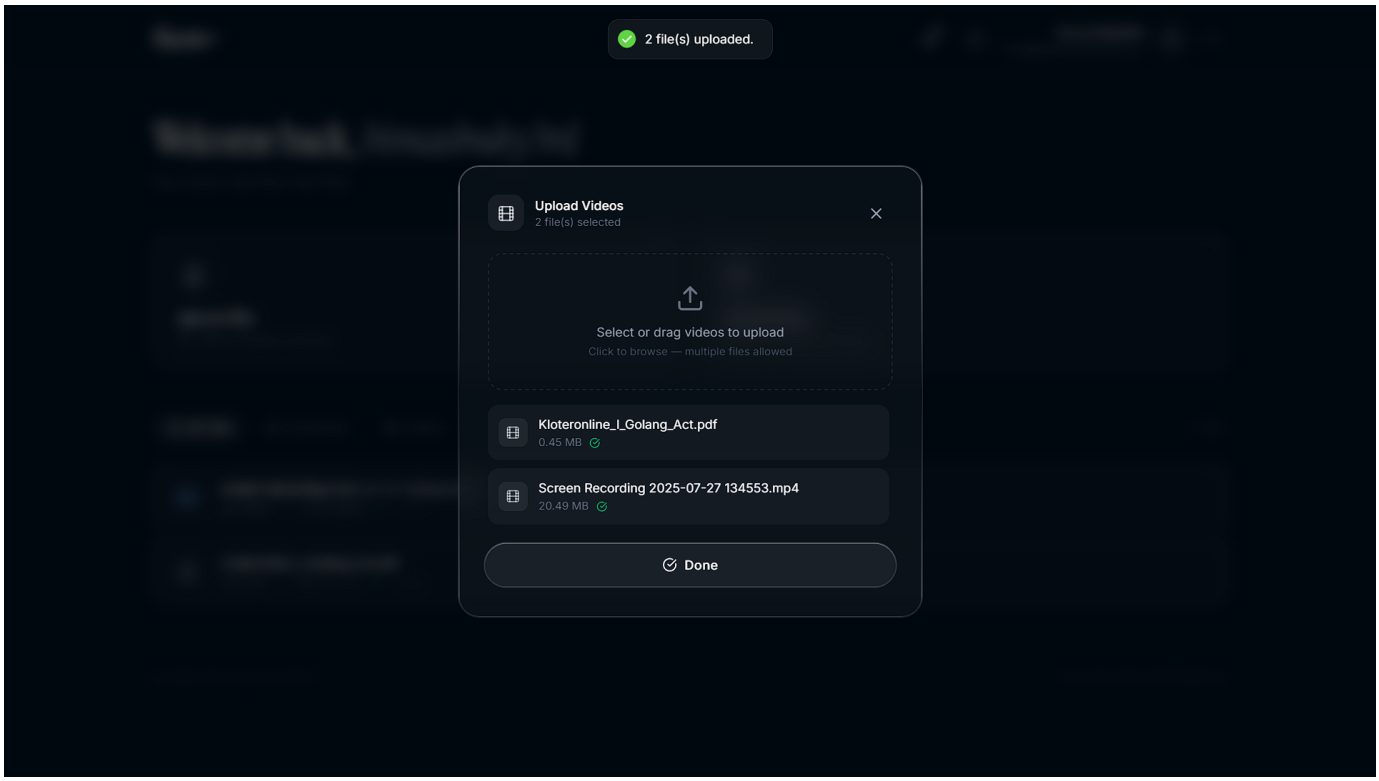

Biams®
welcome back
EMAIL
bimasbuky3rd@gmail.com
PASSWORD
••••••••
Begin Journey
Don't have an account? Register

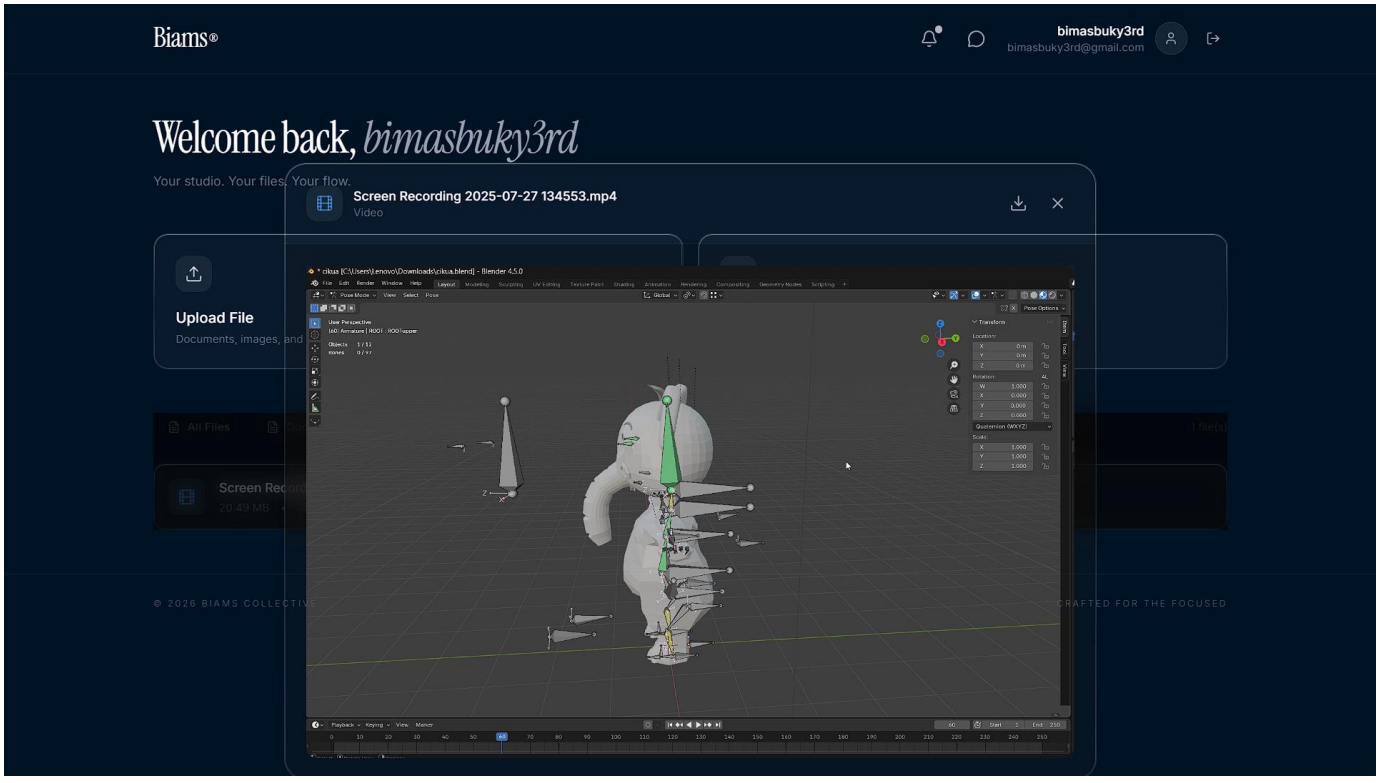

Biams®
Welcome back!
bimasbuky3rd
bimasbuky3rd@gmail.com
Welcome back, bimasbuky3rd
Your studio. Your files. Your flow.
Upload File
Documents, images, and more
Upload Video
Stream and share your videos
All Files
Documents
Videos
0 file(s)
No files yet
Upload your first file above.
© 2026 BIAMS COLLECTIVE
CRAFTED FOR THE FOCUSED

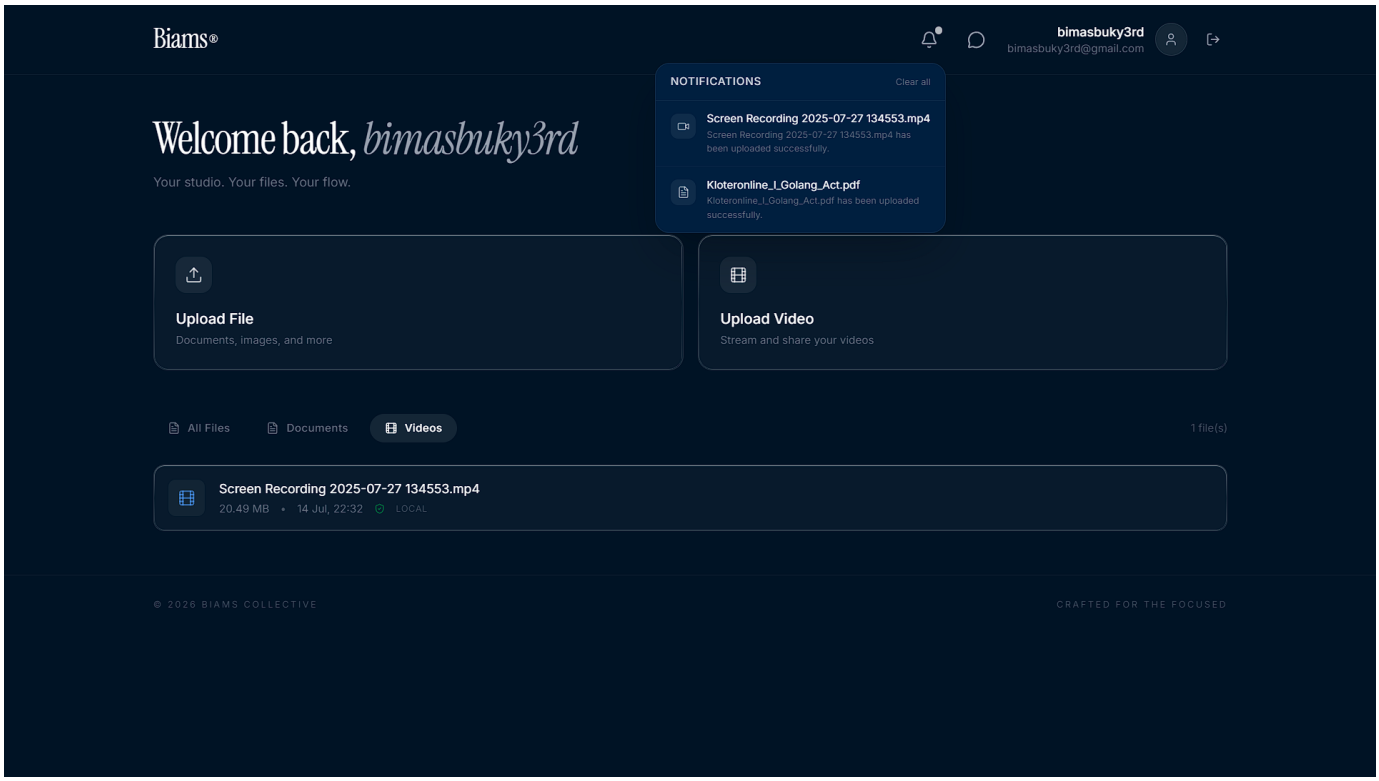

1 file(s) uploaded.
Upload Files
1 file(s) selected
Select or drag files to upload
Click to browse — multiple files allowed
Kloteronline_I_Golang_Act.pdf
0.45 MB
Done

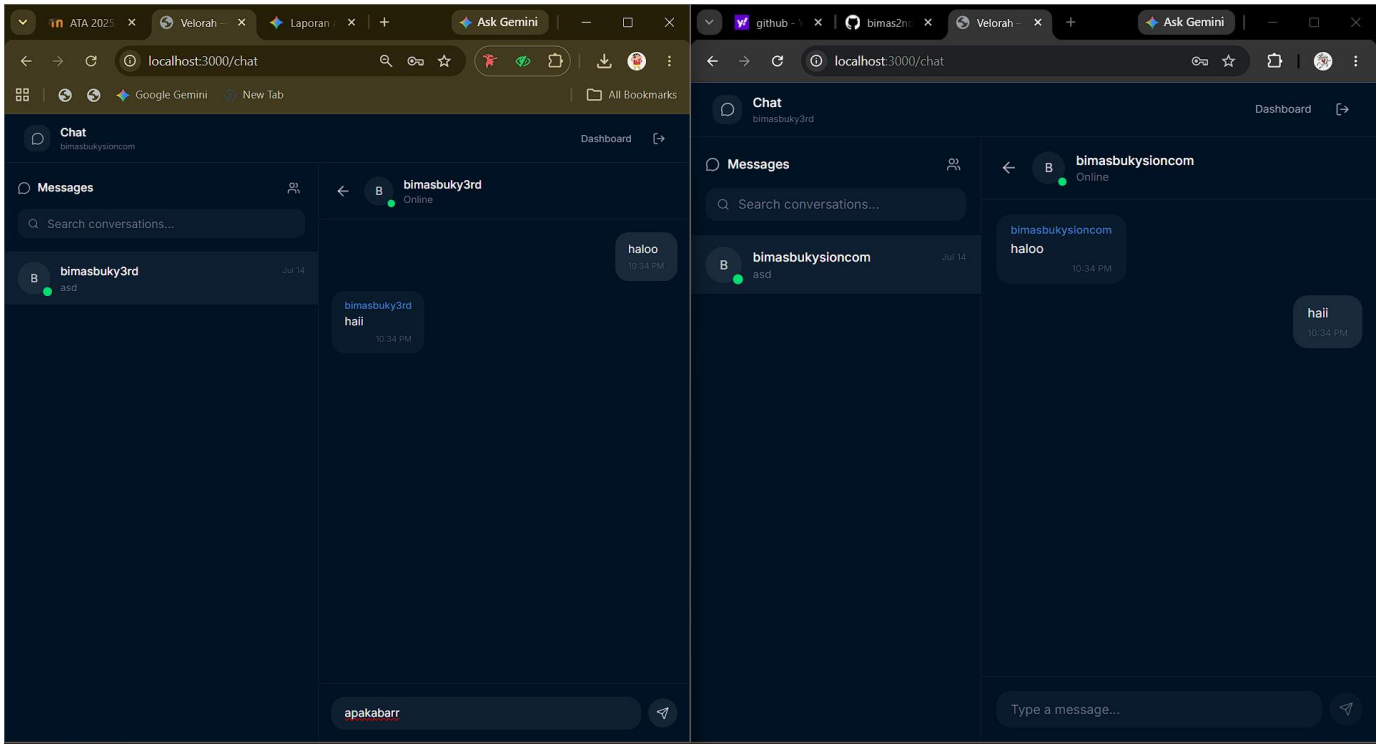

Biams®
bimasbuky3rd
bimasbuky3rd@gmail.com
Welcome back, bimasbuky3rd
Your studio. Your files. Your flow.
Upload File
Documents, images, and more
Upload Video
Stream and share your videos
All Files
Documents
Videos
1 file(s)
Kloteronline_I_Golang_Act.pdf
460.0 KB • 14 Jul, 22:32 LOCAL
© 2026 BIAMS COLLECTIVE
CRAFTED FOR THE FOCUSED


Biams®
bimasbuky3rd
bimasbuky3rd@gmail.com
Welcome back, bimasbuky3rd
Your studio. Your files. Your flow.
Kloteronline_I_Golang_Act.pdf
PDF
Activity A Pertemua...
1 / 28
66%
Format Save : Act_Nama_NPM.docx
INTERMEDIATE GOLANG
(Function & Method)
Setelah melihat video FUNCTION kerjakan activity berikut dokumentasikan (Capture) tiapsoal pada Ms.Word.
A. Buatlah program menggunakan function dengan nama file fbalik.go yang berisi kode program Golang seperti berikut :
Upload File
All Files
© 2026 BIAMS COLLECTIVE
CRAFTED FOR THE FOCUSED


2 file(s) uploaded.
Upload Videos
2 file(s) selected
Select or drag videos to upload
Click to browse — multiple files allowed
Kloteronline_I_Golang_Act.pdf
0.45 MB
Screen Recording 2025-07-27 134553.mp4
20.49 MB
Done


Biams®
bimasbuky3rd
bimasbuky3rd@gmail.com
Welcome back, bimasbuky3rd
Your studio. Your files. Your flow.
Screen Recording 2025-07-27 134553.mp4
Video
Upload File
Documents, images, and


Biams®
bimasbuky3rd
bimasbuky3rd@gmail.com
NOTIFICATIONS
Clear all
Screen Recording 2025-07-27 134553.mp4
Screen Recording 2025-07-27 134553.mp4 has been uploaded successfully.
Kloteronline_I_Golang_Act.pdf
Kloteronline_I_Golang_Act.pdf has been uploaded successfully.
Welcome back, bimasbuky3rd
Your studio. Your files. Your flow.
Upload File
Documents, images, and more
Upload Video
Stream and share your videos
All Files
Documents
Videos
1 file(s)
Screen Recording 2025-07-27 134553.mp4
20.49 MB • 14 Jul, 22:32 LOCAL
© 2026 BIAMS COLLECTIVE
CRAFTED FOR THE FOCUSED


localhost:3000/chat
Chat
bimasbukysioncom
Dashboard
Messages
Search conversations...
bimasbuky3rd
asd
Jul 14
bimasbuky3rd
Online
haloo
10:34 PM
bimasbuky3rd
haii
10:34 PM
apakabarr
localhost:3000/chat
Chat
bimasbuky3rd
Dashboard
Messages
Search conversations...
bimasbukysioncom
asd
Jul 14
bimasbukysioncom
Online
bimasbukysioncom
haloo
10:34 PM
haii
10:34 PM
Type a message...

SOAL :

1. Protokol jaringan apa yang digunakan pada aplikasi Anda? Jelaskan alasannya.
2. Bagaimana mekanisme komunikasi antara client dan server pada aplikasi yang dibuat?
3. Bagaimana aplikasi menangani kesalahan koneksi atau kegagalan pengiriman data?
4. Apa kelebihan dan kekurangan implementasi aplikasi jaringan yang Anda buat?
5. Jelaskan pengembangan yang dapat dilakukan agar aplikasi menjadi lebih aman, cepat, dan andal.

JAWAB :

1. Protokol Jaringan yang Digunakan dan Alasannya

Aplikasi Biams menggunakan dua protokol utama yang berjalan secara berdampingan:

- **HTTP REST (Hypertext Transfer Protocol):** Digunakan untuk komunikasi data yang bersifat transaksional dan *stateless*, seperti login, registrasi, validasi OTP, serta proses unggah dan unduh berkas dasar.
    - *Alasan:* Standar industri yang sangat andal untuk model komunikasi *request-response* satu arah, serta mudah diamankan menggunakan interseptor token JWT.
- **WebSocket dengan Sub-protokol STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol):** Digunakan untuk fitur *real-time* seperti obrolan (*chat*), notifikasi dorong (*push notification*), dan indikator status *online/offline*.
    - *Alasan:* Menghindari pemborosan *bandwidth* akibat *polling* HTTP secara terus-menerus. WebSocket membuka satu jalur koneksi TCP persisten yang memungkinkan komunikasi dua arah (*full-duplex*) secara instan.

2. Mekanisme Komunikasi Antara Client dan Server

Mekanisme komunikasi pada arsitektur terpisah ini terjadi secara proksi dan asinkron:

- **Jalur HTTP REST:** Frontend (React Vite di port 3000) bertindak sebagai *client* yang mengirimkan HTTP Request (via pustaka Axios) ke server (Spring Boot di port 8080). Server memproses logika bisnis dan mengembalikan respons HTTP standar beserta kode status (misal: HTTP 200 OK, HTTP 206 Partial Content untuk *streaming* video).
- **Jalur WebSocket:** *Client* pertama-tama melakukan jabat tangan (*handshake*) HTTP awal untuk membuka koneksi WebSocket. Setelah terhubung, *client* "berlangganan" (*subscribe*) ke topik tertentu (seperti /user/queue/messages untuk *chat*). Ketika ada peristiwa baru, server mempublikasikan (*publish*) data langsung ke *broker* pesan, yang seketika meneruskannya ke *client* tujuan yang sedang berlangganan.

3. Penanganan Kesalahan Koneksi atau Kegagalan Data

Aplikasi memiliki beberapa lapisan pertahanan untuk menangani isu jaringan:

- **Siklus Hidup Koneksi (Disconnect Event):** Jika internet *client* terputus secara tiba-tiba, Spring Boot memiliki pendengar (*listener*) bawaan seperti SessionDisconnectEvent yang langsung mendeteksi pemutusan soket. Sistem otomatis mengubah status *presence* pengguna menjadi *offline* tanpa membuat server *crash*.

- **Pencegahan Spam/Flooding (Rate Limiting):** Jika terjadi kegagalan sistematis atau serangan (seperti *flooding request* berulang-ulang), interseptor keamanan berbasis algoritma *Token Bucket* akan membatasi laju akses. Jika ambang batas terlewati, transmisi ditolak dengan respons HTTP 429 Too Many Requests.

- **Kegagalan Otentikasi Jaringan:** Jika koneksi terputus saat sesi JWT habis tenggat waktu, interseptor di *frontend* akan menangkap kode *error* 401 Unauthorized dan secara elegan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login* tanpa merusak antarmuka.

4. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Saat Ini

Aspek	**Detail Implementasi**
Kelebihan	**1. Kinerja Terisolasi:** Frontend dan backend tidak saling membebani (*decoupled*), sehingga lebih mudah untuk di-*scale-up* secara terpisah. 2. Efisiensi Bandwidth: Penayangan video tidak mengunduh *file* secara utuh, melainkan menggunakan potongan byte-range (*HTTP Range Requests*). 3. Validasi Aman: Berkas yang diunggah tidak hanya dicek ekstensinya, tapi dibongkar hingga ke struktur *magic bytes* (*MIME Validation*) untuk mencegah muatan *malware*.

Aspek	Detail Implementasi
Kekurangan	1. Basis Data Volatil: Penggunaan *H2 In-Memory Database* membuat seluruh data rentan hilang (*reset*) ketika peladen Spring Boot dihidupkan ulang. **2. Beban Memori WebSocket:** Koneksi persisten WebSocket menahan status memori di sisi server. Tanpa *broker* eksternal, server bisa kewalahan jika jumlah pengguna serentak terlalu besar. **3. Titik Kegagalan Tunggal:** Backend masih berarsitektur monolitik (meski terpisah dari *frontend*), jika Spring Boot *down*, seluruh layanan aplikasi terhenti total.

5. Rencana Pengembangan (Keamanan, Kecepatan, dan Keandalan)

- **Sisi Keamanan:** Terapkan standar sertifikat TLS (beralih dari HTTP ke HTTPS, dan WSS untuk soket). Tanpa ini, lalu lintas jaringan rentan terhadap teknik *packet sniffing*. Melakukan enkripsi TLS memastikan bahwa *payload* jaringan (misalnya saat kamu atau orang lain menganalisis penelusuran paket menggunakan alat *network protocol analyzer* seperti Wireshark) tidak dapat dibaca dalam bentuk *plaintext*.

- **Sisi Kecepatan:** Integrasikan Redis sebagai lapisan *caching*. Untuk media sinematik yang berat (video berukuran besar), gunakan CDN (*Content Delivery Network*) agar aset dilayani dari lokasi *server* terdekat dengan pengguna, mengurangi beban transfer I/O di peladen utama.

- **Sisi Keandalan:** Migrasikan basis data H2 ke RDBMS yang tahan banting seperti PostgreSQL. Selain itu, alihkan beban *broker* STOMP internal Spring Boot ke *message broker* eksternal khusus (seperti RabbitMQ) yang mendukung *clustering* agar koneksi *real-time* tidak membebani memori JVM tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach (8th Edition)*. Pearson.
2. Walls, C. (2022). *Spring Boot in Action*. Manning Publications.
3. Banks, A., & Porcello, E. (2020). *Learning React: Modern Patterns for Developing Real-World Applications (2nd Edition)*. O'Reilly Media.
4. Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.
5. Stomp Spec Group. (2012). *STOMP: Simple Text Oriented Messaging Protocol, Version 1.2*. Available online at https://stomp.github.io/stomp-specification-1.2.html.